

Topología II

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Topología II

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

Jesús Muñoz Velasco

Granada, 2025-2026

Índice general

0.1. Conexión	5
0.2. Conexión por arcos	6
1. Relaciones de Ejercicios	15
1.0. Conexión por arcos	15

Introducción. Conexión por arcos

Antes de comenzar con el contenido propio de la asignatura repasaremos algunos resultados que se estudiaron en Topología I pero que serán necesarios para el desarrollo de Topología II.

0.1. Conexión

Notación. Notaremos por e.t. al espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ o diremos que X es un e.t.; puesto que la topología $\mathcal{T}$ se dará por conocida.

Si X fuese un subconjunto de $\mathbb{R}^n$, entonces, salvo que se especifique lo contrario, entenderemos que la topología asociada de X es la topología usual $\mathcal{T}_u$ inducida.

Definición 0.1.1. Se dice que un e.t. X es **no conexo** si existen $\emptyset \neq U, V$ abiertos en X disjuntos y no vacíos tales que $X = U \cup V$ y $U \cap V = \emptyset$.

Proposición 0.1.1. Dado un e.t. X equivalen las siguientes afirmaciones:

1. X es conexo.
2. Los únicos subconjuntos de X que son abiertos y cerrados a la vez son el vacío y el total.
3. Los únicos subconjuntos de X con frontera vacía son el vacío y el total.

Definición 0.1.2. Dado un e.t. X y $A \subset X$, diremos que A es **conexo** si A es conexo con la topología inducida de X .

Teorema 0.1.2. *La imagen mediante una aplicación continua de un conexo es conexa. Es decir, dado $f : X \rightarrow Y$ continua, si X es conexo entonces $f(X)$ es conexo.*

En particular, ser conexo es una propiedad topológica (se conserva por homeomorfismos).

Teorema 0.1.3. *La unión de una colección de subconjuntos conexos que tienen un punto común de un e.t. X es también conexa. Es decir, si X es un e.t. y $\{A_i\}_{i \in I}$ es una familia de subconjuntos conexos de X tal que $\bigcap_{i \in I} A_i \neq \emptyset$, entonces $\bigcup_{i \in I} A_i$ es conexo.*

Teorema 0.1.4. *Si A es un subconjunto del e.t. X y A es conexo, entonces dado B con $A \subset B \subset \overline{A}$ se tiene que B también es conexo. En particular, la adherencia de un conexo siempre es un conjunto conexo.*

Teorema 0.1.5. *Dados dos espacios topológicos X, Y se cumple que $X \times Y$ es conexo (con la topología producto) si y solo si X e Y son conexos.*

Teorema 0.1.6. *Los conjuntos conexos de $\mathbb{R}$ con la topología usual son exactamente los intervalos (incluyendo los puntos).*

Definición 0.1.3. Dados un e.t. X y un punto $x_0 \in X$, se define la **componente conexa** de x_0 en X , notada por $C(x_0)$, como el mayor conexo de X que contiene a x_0 .

Proposición 0.1.7. Dadas un e.t. X y un punto $x_0 \in X$, la componente conexa de x_0 , $C(x_0)$, existe y es única.

Demostración. Sea $x_0 \in X$. Sea $\mathcal{C}$ la familia de todos los subconjuntos conexos de X que contienen a x_0 , que sabemos que no es vacía puesto que $\{x_0\} \in \mathcal{C}$. Tenemos por tanto que:

$$C(x_0) = \bigcup_{A \in \mathcal{C}} A$$

Queda por tanto demostrado usando el Teorema 0.1.3, ya que $C(x_0)$ es conexo y contiene a x_0 , por lo que queda demostrada la existencia de $C(x_0)$. Asimismo, si $C_1(x_0)$ y $C_2(x_0)$ son dos componentes conexas de x_0 , entonces $C_1(x_0) \cup C_2(x_0)$ es un conjunto conexo que contiene a x_0 y por tanto, por maximalidad, se tiene que $C_1(x_0) \cup C_2(x_0) = C_1(x_0) = C_2(x_0)$. $\square$

Empleando el Teorema 0.1.4, tenemos el siguiente resultado.

Proposición 0.1.8. Dadas un e.t. X y un punto $x_0 \in X$, la componente conexa de x_0 , $C(x_0)$, es un conjunto conexo cerrado de X .

Teorema 0.1.9. *Las componentes conexas de un e.t. X forman una partición de X en conjuntos conexos maximales y cerrados.*

0.2. Conexión por arcos

Introducimos a continuación la conexión por arcos, que se trata de un concepto ligeramente más restrictivo.

Definición 0.2.4. Un **arco** (o camino) en un espacio topológico X es una aplicación continua $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$. Si además $\alpha(0) = \alpha(1)$ diremos que α es un **lazo**.

Dados $x, y \in X$, diremos que un arco $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$ une x con y si se verifica que $\alpha(0) = x$ y $\alpha(1) = y$. Si α es un lazo, diremos que está basado en x (o su punto base es x) si $\alpha(0) = x = \alpha(1)$.

Denotaremos por

$$\Omega(X; x, y) = \{\alpha : [0, 1] \rightarrow X \text{ continua} : \alpha(0) = x, \alpha(1) = y\}$$

al **conjunto de arcos** que unen x con y . Denotaremos además por

$$\Omega(X; x) = \{\alpha : [0, 1] \rightarrow X \text{ continua} : \alpha(0) = x = \alpha(1)\}$$

al **conjunto de lazos** basados en x .

Ejemplo.

1. Dados un e.t. X y un punto $x_0 \in X$ siempre se tiene que

$$\begin{aligned}\varepsilon_{x_0} : [0, 1] &\rightarrow X \\ t &\mapsto x_0\end{aligned}$$

es un lazo basado en x_0 al que llamaremos **arco constante** o **arco trivial**.

Esta aplicación es continua, puesto que dado un abierto $U \subset X$,

- Si $x_0 \in U$, entonces $\varepsilon_{x_0}^{-1}(U) = [0, 1]$ que es abierto en $[0, 1]$.
 - Si $x_0 \notin U$, entonces $\varepsilon_{x_0}^{-1}(U) = \emptyset$ que es abierto en $[0, 1]$.
2. Si X tiene la topología discreta, entonces los únicos arcos que hay en X son los arcos constantes.

Demostración. Veamos varias opciones.

Opción 1 Sea $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$ un arco, y consideremos $x_0 = \alpha(0) \in X$. Como X tiene la topología discreta, $\{x_0\}$ es abierto y cerrado en X . Por ser α continua, $\alpha^{-1}(\{x_0\})$ es abierto y cerrado en $[0, 1]$. Considerando que $[0, 1]$ es conexo, se tiene que $\alpha^{-1}(\{x_0\}) \in \{\emptyset, [0, 1]\}$. Como $0 \in \alpha^{-1}(\{x_0\})$, se tiene que $\alpha^{-1}(\{x_0\}) = [0, 1]$ y por tanto:

$$\alpha(t) = x_0 \quad \forall t \in [0, 1]$$

es decir, α es un arco constante.

Opción 2 Sea $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$ un arco. Puesto que $[0, 1]$ es compacto y α es continua, $\alpha([0, 1])$ es compacto en X . Como X tiene la topología discreta, $\alpha([0, 1])$ ha de ser un conjunto unitario, es decir, $\alpha([0, 1]) = \{x_0\}$ para algún $x_0 \in X$. Por tanto, α es un arco constante.

□

3. Sean $x, y, z \in X$, $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$ un arco uniendo x con y y $\beta : [0, 1] \rightarrow X$ un arco uniendo y con z . Buscaremos ahora un arco formado a partir de estos dos de la siguiente forma:

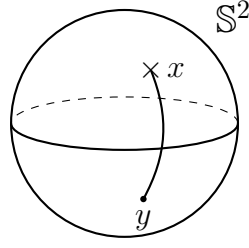
$$\begin{aligned}\alpha * \beta : [0, 1] &\longrightarrow X \\ t &\longmapsto \begin{cases} \alpha(2t) & \text{si } 0 \leq t \leq 1/2 \\ \beta(2t - 1) & \text{si } 1/2 \leq t \leq 1 \end{cases}\end{aligned}$$

Entonces $\alpha * \beta$ es continua ya que $(\alpha * \beta)|_{[0, 1/2]}$ y $(\alpha * \beta)|_{[1/2, 1]}$ lo son y para $t = 1/2$ se tiene que

$$\alpha\left(2 \cdot \frac{1}{2}\right) = \alpha(1) = \beta(0) = \beta\left(2 \cdot \frac{1}{2} - 1\right)$$

con $[0, 1/2]$ y $[1/2, 1]$ cerrados. Aplicando el lema de pegado¹ tenemos que $\alpha * \beta$ es continua.

¹Visto en Topología I.

Figura 1: Arco entre x e y en $\mathbb{S}^2$.

4. Si $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$ es un arco uniendo x con y , entonces

$$\begin{aligned} \tilde{\alpha} : [0, 1] &\longrightarrow X \\ t &\longmapsto \alpha(1 - t) \end{aligned}$$

es un arco que une y con x .

5. Consideramos $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$, y tomamos $x, y \in \mathbb{S}^n$ cualesquiera. Buscamos un arco en $\mathbb{S}^n$ que una x con y , como podemos ver en la figura 1.

Distinguimos dos casos.

- Si $y \neq -x$, entonces podemos considerar el segmento que une x con y en $\mathbb{R}^{n+1}$. Este segmento no está contenido en $\mathbb{S}^n$, pero podemos dividir cada punto de este segmento por su norma para obtener un arco en $\mathbb{S}^n$ que una x con y . Es decir, consideramos:

$$\begin{aligned} \alpha : [0, 1] &\longrightarrow \mathbb{S}^n \\ t &\longmapsto \frac{(1 - t)x + ty}{\|(1 - t)x + ty\|} \end{aligned}$$

Puesto que $y \neq -x$, se tiene que $(1 - t)x + ty \neq 0$ para todo $t \in [0, 1]$ y por tanto α está bien definida. Además, $\alpha(0) = x$ y $\alpha(1) = y$.

- Si $y = -x$, entonces podemos considerar un punto $z \in \mathbb{S}^n$ tal que $z \neq x$ y $z \neq y$. Entonces definimos α_1 como el arco que une x con z y α_2 como el arco que une z con y . Entonces $\alpha_1 * \alpha_2$ es un arco que une x con y .

Definición 0.2.5. Decimos que un e.t. X es **arcoconexo** (o **conexo por arcos**) si para cualesquiera $x, y \in X$ existe un arco en X que une el punto x con el punto y .

Si X es un e.t. y $A \subset X$, diremos que A es arcoconexo si A es arcoconexo con la topología inducida de X .

Como indicamos al principio, la arcoconexión es un concepto más restrictivo que la conexión. Veamos la formalización de esta idea.

Teorema 0.2.10. *Todo espacio topológico arcoconexo es conexo.*

Demostración. Dado $x_0 \in X$ fijo y otro punto $x \in X$ cualquiera, sabemos que existe $\alpha_x : [0, 1] \rightarrow X$ un arco tal que $\alpha_x(0) = x_0$ y $\alpha_x(1) = x$. En particular, como el

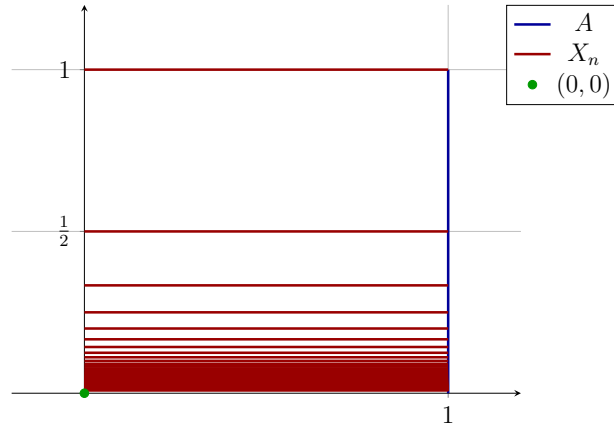
intervalo $[0, 1]$ es conexo y α_x es continua, entonces se tiene que $\alpha_x([0, 1])$ es conexo y podremos escribir

$$X = \bigcup_{x \in X} \{x\} \subseteq \bigcup_{x \in X} \alpha_x([0, 1]) \subseteq X \Rightarrow X = \bigcup_{x \in X} \alpha_x([0, 1])$$

y además $x_0 \in \bigcap_{x \in X} \alpha_x([0, 1])$ por lo que X es conexo por el Teorema 0.1.3. $\square$

Ejemplo. Veamos que la otra implicación no es cierta en general. Para ello consideramos los siguientes conjuntos:

$$A = \{1\} \times [0, 1] \quad \text{y} \quad X_n = [0, 1] \times \left\{ \frac{1}{n} \right\}, \quad n \in \mathbb{N}$$



Llamamos $X = \{(0, 0)\} \cup A \cup \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n \right)$ y queremos ver que X es conexo pero no es arcoconexo.

Consideramos en primer lugar la segunda parte de esta unión, es decir,

$$Y = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n \cup A$$

Tanto A como cada X_n son conexos por ser homeomorfos a $[0, 1]$. Puesto que $A \cap X_n \neq \emptyset$ para todo $n \in \mathbb{N}$, por el Teorema 0.1.3 tenemos que $X_n \cup A$ es conexo para todo $n \in \mathbb{N}$. De esta forma, aplicando de nuevo el Teorema 0.1.3 a la familia $\{X_n \cup A\}_{n \in \mathbb{N}}$, tenemos que Y es conexo. De igual forma, tenemos que:

$$Y = A \cup \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n \right) \subset X \subset \overline{A \cup \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n \right)} = \bar{Y}$$

donde se ha aplicado que $(0, 0) \in \bar{Y}$ debido a que:

$$\left\{ \left(0, \frac{1}{n} \right) \right\}_{n \in \mathbb{N}} \subset Y \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(0, \frac{1}{n} \right) = (0, 0)$$

Por tanto, por ser Y conexo, tenemos que X es conexo. Veamos sin embargo que X no es arcoconexo. Para ello, consideramos el punto $(0, 0) \in X$ y un punto cualquiera de $A \cup \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n \right)$. Por ejemplo, tomamos $(1, 0) \in A \subset X$. Queremos ver que no existe un arco que una $(0, 0)$ con $(1, 0)$. Supongamos que existe un arco $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$ tal que $\alpha(0) = (0, 0)$ y $\alpha(1) = (1, 0)$, y elegimos:

$$t_0 = \inf\{t \in [0, 1] : \alpha(t) \neq (0, 0)\}$$

Observemos que $t_0 \neq 1$ por la continuidad de α . Como $\alpha(t_0) = (0, 0)$, elegimos un entorno del origen U dado por:

$$U = \left(\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right] \times \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right] \right) \cap X$$

Tenemos que U es un abierto de X , y por ser α continua, $\alpha^{-1}(U)$ es un abierto de $[0, 1]$ que, por ser continua, contiene a t_0 . Por tanto, existe un $\varepsilon > 0$ tal que $\alpha([t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon] \cap [0, 1]) \subseteq U$. Elegimos $t_1 \in]t_0, t_0 + \varepsilon[\cap [0, 1]$ de forma que $\alpha(t_1) \neq (0, 0)$. Consideramos por tanto $\alpha(t_1) = (x_1, y_1) \in U$.

Consideramos ahora la expresión paramétrica de la curva α :

$$\alpha(t) = (x(t), y(t)) \in \mathbb{R}^2$$

Como α es continua, $y(t)$ es continua. Consideramos ahora $h > 0$ de forma que $h \neq 1/n$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y tal que $0 < h < y_1$. Como $y(t)$ es continua y $y(t_0) = 0$ y $y(t_1) = y_1 > 0$, por el teorema del valor intermedio, existe un $t_h \in [t_0, t_1]$ tal que $y(t_h) = h$. Por tanto, $\alpha(t_h) = (x(t_h), h) \in X$. Pero esto es imposible, ya que $h \neq 1/n$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y por tanto $(x(t_h), h) \notin X$. Llegamos a una contradicción y, por tanto, no puede existir un arco que una $(0, 0)$ con $(1, 0)$.

Proposición 0.2.11. Si $A \subseteq \mathbb{R}^n$ es estrellado, entonces A es arcoconexo.

Demostración. Como A es estrellado existe un $x_0 \in A$ tal que para cualquier $x \in A$, el segmento que los une (notado por $[x, x_0]$) está contenido en A . Dados ahora dos puntos $x, y \in A$, consideramos los segmentos $[x, x_0]$ y $[y, x_0]$.

$$\begin{aligned} \alpha_x : [0, 1] &\longrightarrow A \\ t &\longmapsto tx + (1 - t)x_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_y : [0, 1] &\longrightarrow A \\ t &\longmapsto ty + (1 - t)x_0 \end{aligned}$$

Entonces α_x es un arco que une x con x_0 y $\widetilde{\alpha_y}$ es un arco que une y con x_0 . Consideramos ahora el arco $\alpha_x * \widetilde{\alpha_y}$ que une x con y y está contenido en A . Puesto que $x, y \in A$ eran arbitrarios, tenemos que A es arcoconexo. $\square$

Corolario 0.2.11.1. Cualquier conjunto A de $\mathbb{R}^n$ convexo es arcoconexo. En particular, las bolas abiertas y las bolas cerradas de $\mathbb{R}^n$ son arcoconexas.

Corolario 0.2.11.2. En $\mathbb{R}$ coinciden los conjuntos conexos y arcoconexos (son solo los intervalos).

Teorema 0.2.12. *La imagen mediante una aplicación continua de un arcoconexo es un arcoconexo. En particular, ser arcoconexo es una propiedad topológica, es decir, se conserva por homeomorfismos.*

Demostración. Sea f la aplicación continua y consideramos $x, y \in f(X)$ cualesquiera. Entonces existen $x_0, y_0 \in X$ tal que $f(x_0) = x$ y $f(y_0) = y$. Por ser X arcoconexo tenemos que existe un arco $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$ con $\alpha(0) = x_0$ y $\alpha(1) = y_0$. Entonces tenemos que $f \circ \alpha : [0, 1] \rightarrow f(X)$ es continua y además

$$(f \circ \alpha)(0) = f(x_0) = x \quad \text{y} \quad (f \circ \alpha)(1) = f(y_0) = y$$

y tenemos por tanto que $(f \circ \alpha)$ es un arco que une x con y . Tenemos entonces que para cualesquiera dos puntos $x, y \in f(X)$ existe un arco que los une luego $f(X)$ es arcoconexo. $\square$

Teorema 0.2.13. *Sean X un e.t. y $\{A_i\}_{i \in I}$ una familia de arcoconexos de X . Si $\bigcap_{i \in I} A_i \neq \emptyset$, entonces $\bigcup_{i \in I} A_i$ es arcoconexo.*

Demostración. Consideramos dos puntos $x, y \in \bigcup_{i \in I} A_i$. Entonces, existen $i_x, i_y \in I$ tales que $x \in A_{i_x}$ y $y \in A_{i_y}$. Puesto que la intersección no es vacía, consideramos un punto $z \in \bigcap_{i \in I} A_i$, por lo que $z \in A_{i_x} \cap A_{i_y}$.

- Como A_{i_x} es arcoconexo, existe un arco α_x en $A_{i_x} \subset \bigcup_{i \in I} A_i$ que une x con z .
- De igual forma, como A_{i_y} es arcoconexo, existe un arco α_y en $A_{i_y} \subset \bigcup_{i \in I} A_i$ que une y con z .

Tenemos por tanto que $\alpha_x * \widetilde{\alpha_y}$ es un arco que une x con y y está contenido en $\bigcup_{i \in I} A_i$. Como $x, y \in \bigcup_{i \in I} A_i$ eran arbitrarios, tenemos que $\bigcup_{i \in I} A_i$ es arcoconexo. $\square$

Observación. Hay resultados de conexión que no son ciertos para arcoconexión. Por ejemplo, si en un e.t. X se tiene que $A \subseteq X$ es arcoconexo podría ocurrir que si $A \subseteq B \subseteq \overline{A}$, se diera que B no sea arcoconexo (como en el ejemplo de la página 9).

Ejemplo. Veamos ahora otra forma de probar que $\mathbb{S}^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : |x| = 1\}$ es arcoconexo, distinta de la que se da en el ejemplo de la Página 8. Puesto que $\mathbb{S}^n \setminus \{N\}$, con $N = (0, \dots, 0, 1)$, es homeomorfo a $\mathbb{R}^n$ que es arcoconexo, tenemos que $\mathbb{S}^n \setminus \{N\}$ es arcoconexo. Análogamente, $\mathbb{S}^n \setminus \{S\}$ con $S = (0, \dots, 0, -1)$ es arcoconexo y podemos escribir

$$\mathbb{S}^n = (\mathbb{S}^n \setminus \{N\}) \cup (\mathbb{S}^n \setminus \{S\})$$

Por tanto, $\mathbb{S}^n$ es unión de arcoconexos con puntos en común, luego es arcoconexo.

Teorema 0.2.14. *Sean X, Y e.t., entonces $X \times Y$ es arcoconexo (con la topología producto) si y solo si X e Y son arcoconexos.*

Teorema 0.2.15. *Dado un e.t. X , se tiene que X es arcoconexo si y solo si X es conexo y todo punto $x \in X$ tiene un entorno suyo arcoconexo.*

Demostración.

$\Rightarrow$) Hemos visto que si X es arcoconexo, entonces X es conexo. Además, X es entorno de cualquier punto suyo luego todo punto tiene un entorno arcoconexo.

$\Leftarrow$) Fijamos $x_0 \in X$, y definimos:

$$A = \{y \in X : \exists \alpha_y \text{ arco uniendo } x_0 \text{ con } y\}$$

Como $x_0 \in A$ tenemos que $A \neq \emptyset$. Si probamos que A es abierto y cerrado, entonces como X es conexo tendremos que $A = X$, es decir podremos unir x_0 con cualquier otro punto $y \in X$. Como x_0 era arbitrario, tendremos que X es arcoconexo.

Veamos que A es abierto. Tomamos $z \in A$ y queremos demostrar que $\exists U$ entorno de z tal que $U \subseteq A$. Por hipótesis sabemos que existe un entorno U arcoconexo de z . Entonces dado $u \in U$ existe un arco α_u que une z con u . Por otro lado, como $z \in A$, entonces existe un arco β_z que une x_0 con z . Tendremos entonces que $\beta_z * \alpha_u$ es un arco que une x_0 con u y por definición tendremos $u \in A$, luego $U \subseteq A$.

Nos queda ver que A es cerrado. Tomamos para ello $z \in \overline{A}$. Por hipótesis existe un entorno U de z arcoconexo. Por ser U entorno de z y $z \in \overline{A}$ necesariamente $U \cap A \neq \emptyset$ por lo que existe al menos un $u \in U \cap A$. Como $u \in A$ existe un arco α_u que une x_0 con u y como $u \in U$ existe también un arco β_u que une u con z y tendríamos que $\alpha_u * \beta_u$ es un arco uniendo x_0 con z llegando a que $z \in A$. Tendríamos $\overline{A} \subseteq A$ y como la otra inclusión se da siempre, tendremos que A coincide con su adherencia, por lo que es cerrado.

□

Definición 0.2.6. Dados un e.t. X y un punto $x_0 \in X$, llamamos **componente arcoconexa** de x_0 al mayor arcoconexo en X que contiene a x_0 .

Proposición 0.2.16. Dadas un e.t. X y un punto $x_0 \in X$, la componente arcoconexa de x_0 , $C_a(x_0)$, existe y es única.

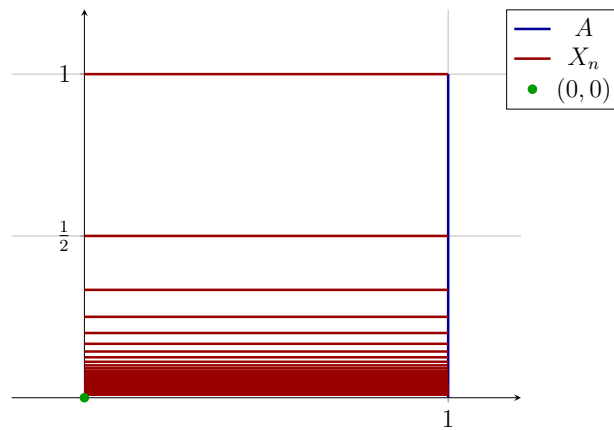
Demostración. Sea $x_0 \in X$. Sea $\mathcal{C}$ la familia de todos los subconjuntos arcoconexos de X que contienen a x_0 , que sabemos que no es vacía puesto que $\{x_0\} \in \mathcal{C}$. Tenemos por tanto que:

$$C_a(x_0) = \bigcup_{A \in \mathcal{C}} A$$

Queda por tanto demostrado usando el Teorema 0.2.13, ya que $C_a(x_0)$ es arcoconexo y contiene a x_0 , por lo que queda demostrada la existencia de $C_a(x_0)$. Asimismo, si $C_{a,1}(x_0)$ y $C_{a,2}(x_0)$ son dos componentes arcoconexas de x_0 , entonces $C_{a,1}(x_0) \cup C_{a,2}(x_0)$ es un conjunto arcoconexo que contiene a x_0 y por tanto, por maximalidad, se tiene que $C_{a,1}(x_0) \cup C_{a,2}(x_0) = C_{a,1}(x_0) = C_{a,2}(x_0)$. □

Teorema 0.2.17. *Las componentes arcoconexas de un e.t. X forman una partición de X en subconjuntos arcoconexos de X maximales.*

Ejemplo. En el ejemplo que ya se trabajó en la página 9, se puede ver que el conjunto X que era



tiene dos componentes arcoconexas: $\{(0,0)\}$, $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n \cup A$

1. Relaciones de Ejercicios

1.0. Conexión por arcos

Ejercicio 1.1. Muestra que cualquier esfera de $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$ es arcoconexa con la topología usual.

Es decir, queremos ver que $\mathbb{S}^n$ es arcoconexa para $n \geq 1$.
(notemos que $\mathbb{S}^0 = \{x \in \mathbb{R} : \|x\| = 1\} = \{-1, 1\}$ no es un conjunto arcoconexo).

Para ello, sea $n \geq 2$, sabemos que $\mathbb{S}^n \setminus \{p\}$ (con $p \in \mathbb{S}^n$) es homeomorfa a $\mathbb{R}^{n-1}$, que es un conjunto arcoconexo por ser convexo (es un espacio vectorial). Como la arcoconexión es una propiedad topológica, esta se conserva por homeomorfismo, luego $\mathbb{S}^n \setminus \{p\}$ es un conjunto arcoconexo, $\forall p \in \mathbb{S}^n$.

Tomando $N = (0, \dots, 0, 1)$, $S = (0, \dots, 0, -1) \in \mathbb{S}^n$, podemos ver $\mathbb{S}^n$ como unión de dos conjuntos arcoconexos:

$$\mathbb{S}^n = (\mathbb{S}^n \setminus \{N\}) \cup (\mathbb{S}^n \setminus \{S\})$$

no disjuntos:

$$(\mathbb{S}^n \setminus \{N\}) \cap (\mathbb{S}^n \setminus \{S\}) = \mathbb{S}^n \setminus \{N, S\}$$

Por lo que $\mathbb{S}^n$ es un conjunto arcoconexo, $\forall n \geq 2$.

Ejercicio 1.2. Demuestra que si $\{A_i\}_{i \in I}$ es una familia de arcoconexos de X tales que todos intersecan a uno de ellos, es decir,

$$A_i \cap A_{i_0} \neq \emptyset, \quad \forall i \in I,$$

entonces $\bigcup_{i \in I} A_i$ es arcoconexo.

Sean $x, y \in \bigcup_{i \in I} A_i$, entonces existen $i, j \in I$ de forma que $x \in A_i$ y $y \in A_j$. Como $A_i \cap A_{i_0}, A_j \cap A_{i_0} \neq \emptyset$, podemos tomar $a \in A_i \cap A_{i_0}$ y $b \in A_j \cap A_{i_0}$.

- A_i es un conjunto arcoconexo con $x, a \in A_i$, por lo que existe un camino, α , que une x con a .
- A_j también es un conjunto arcoconexo con $y, b \in A_j$, por lo que existe un camino, β , que une y con b .
- Además, A_{i_0} es un conjunto arcoconexo con $a, b \in A_{i_0}$, por lo que existe un tercer camino, γ , que une a con b .

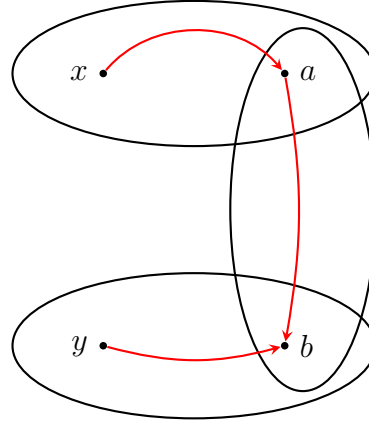


Figura 1.1: Forma de unir dos puntos cualesquiera.

De esta forma, podemos tomar:

$$\sigma = \alpha * (\gamma * \tilde{\beta})$$

Que es un camino que une x con y . Como x e y eran arbitrarios, podemos unir cualesquiera dos puntos de $\bigcup_{i \in I} A_i$, por lo que dicho conjunto es arcoconexo. El proceso está representado en la Figura 1.1.

Ejercicio 1.3. Sea X un conjunto, $x_0 \in X$, y consideramos la topología (del punto incluido) dada por

$$T = \{U \subset X : x_0 \in U\} \cup \{\emptyset\}$$

¿Es (X, T) arcoconexo?

Sí. Sea $x \in X$, veamos que la aplicación $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$ dada por

$$\alpha(t) = \begin{cases} x & \text{si } t \in [0, 1/2] \\ x_0 & \text{si } t \in]1/2, 1] \end{cases} \quad \forall t \in [0, 1]$$

es continua. Sea $U \in T$:

- Si $U = \emptyset$, entonces $\alpha^{-1}(U) = \emptyset \in \mathcal{T}_u|_{[0,1]}$.
- Si $x_0 \in U$ y $x \notin U$, entonces $\alpha^{-1}(U) =]1/2, 1] \in \mathcal{T}_u|_{[0,1]}$.

Notemos que es importante que $\alpha(1/2) = x$. Si hubiéramos definido $\alpha(1/2) = x_0$, entonces $\alpha^{-1}(U) = [1/2, 1]$, que no es abierto en $[0, 1]$, por lo que α no sería continua.

- Si $x_0, x \in U$, entonces $\alpha^{-1}(U) = [0, 1] \in \mathcal{T}_u|_{[0,1]}$.

Como la preimagen de cualquier conjunto abierto es abierta, tenemos que α es continua, luego es un arco que une x con x_0 .

Ahora, si $x, y \in X$, tenemos que existen $\alpha, \beta : [0, 1] \rightarrow X$ de forma que α une x con x_0 y β une y con x_0 ; por lo que $\alpha * \tilde{\beta}$ es un arco que une x con y . Como x e y eran arbitrarios, concluimos que X es arcoconexo.

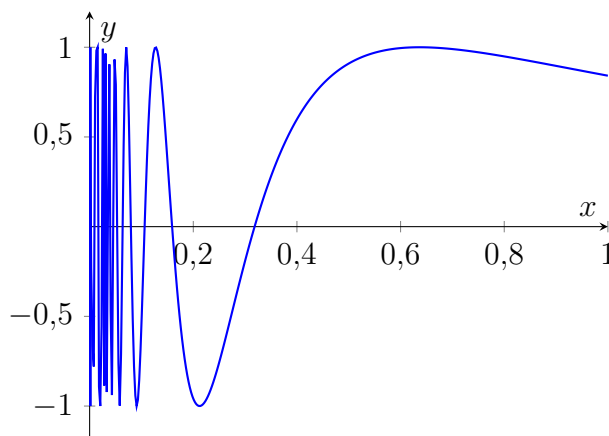


Figura 1.2: Dibujo de la adherencia de la gráfica de $f(x)$.

Ejercicio 1.4. Demuestra que en $\mathbb{R}^n$ con la topología usual, todo abierto conexo es arcoconexo. ¿Es cierto que todo cerrado conexo de $\mathbb{R}^n$ es arcoconexo?

Sea U un abierto conexo de $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_u)$. Gracias al Teorema 0.2.15, falta ver que todo punto suyo admite un entorno arcoconexo en la topología inducida en U para ver que U es arcoconexo. Para ello, sea $x \in U$, como U es abierto existe $r \in \mathbb{R}^+$ de forma que $B(x, r) \subset U$. $B(x, r)$ es un conjunto arcoconexo por ser convexo, luego es un entorno arcoconexo de x en U . Como x era un punto arbitrario de U , todo punto suyo admite un entorno arcoconexo, y como U era conexo, tenemos que U es arcoconexo.

Ahora, veamos que no es cierto que todo cerrado conexo de $\mathbb{R}^n$ es arcoconexo. Consideramos $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right) \quad \forall x \in \mathbb{R}^+$$

Consideramos el conjunto $C = \overline{Gr(f)}$, mostrado en la Figura 1.2, y veamos que es cerrado y conexo pero no arcoconexo.

$$C = \overline{Gr(f)} = \overline{\{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}^+\}} = Gr(f) \cup (\{0\} \times [-1, 1])$$

En primer lugar, por definición C es cerrado. Además, en Topología I vimos que, por ser f continua, $Gr(f) \cong \mathbb{R}^+$, luego $Gr(f)$ es conexo. Como la adherencia de un conjunto conexo es conexa, tenemos que C es conexo. Por un razonamiento análogo al visto en el ejemplo de la página 9, vemos que C no es arcoconexo, ya que si lo fuera, podríamos unir un punto de $\{0\} \times [-1, 1]$ con un punto de $Gr(f)$ mediante un arco, y por continuidad del arco, tendríamos que el límite del arco al acercarnos a 0 sería un punto de la gráfica de f , lo cual es imposible (puesto que la gráfica de f no tiene límite al acercarnos a 0). Por lo que C es un conjunto cerrado y conexo de $\mathbb{R}^2$ que no es arcoconexo.

Ejercicio 1.5. Prueba que la componente arcoconexa de un punto x_0 está contenida en la componente conexa de x_0 .

Sea X un e.t., $x_0 \in X$ y C la componente arcoconexa de x_0 en X . En particular tenemos que C es un conjunto arcoconexo, luego es conexo, por lo que está contenida en la componente conexa de x , al ser esta el mayor conjunto conexo que contiene a x .

Ejercicio 1.6. En $\mathbb{R}$ con la topología de Sorgenfrey, esto es, la topología que tiene como base

$$\mathcal{B}_S = \{[a, b[\subset \mathbb{R} : a < b\},$$

determina sus componentes arcoconexas.

En Topología I vimos que las componentes conexas de la topología de Sorgenfrey eran los conjuntos de puntos unitarios $\{x\}$, ya que si tenemos un conjunto $A \subset \mathbb{R}$ con al menos dos puntos distintos x e y (suponemos $x < y$), entonces en la topología inducida en A podemos considerar los abiertos:

$$U = [-\infty, y[\cap A, \quad V = [y, +\infty[\cap A$$

de forma que $U, V \neq \emptyset$, $U \cup V = A$ y $U \cap V = \emptyset$, por lo que A (cualquier conjunto con al menos dos puntos distintos) es desconexo, luego las componentes conexas han de ser los conjuntos unitarios, ya que los conjuntos unitarios son conexos en cualquier topología.

Como las componentes arcoconexas se encuentran contenidas en las componentes conexas, no queda más salida que las componentes arcoconexas de la topología de Sorgenfrey sean los conjuntos unitarios.

Ejercicio 1.7. Sea $f : X \rightarrow Y$ un homeomorfismo entre espacios topológicos. Demuestra que $A \subset X$ es una componente arcoconexa de X si y solo si $f(A)$ es una componente arcoconexa de Y . Deduce que el número de componentes arcoconexas es invariante por homeomorfismos.

Sea $A \subset X$ una componente arcoconexa de X , veamos que $f(A)$ es una componente arcoconexa de Y . Para ello, por reducción al absurdo, si $f(A)$ no fuera una componente arcoconexa de Y podría ser por dos razones:

- $f(A)$ no es un conjunto arcoconexo, algo que llevaría a una contradicción, ya que se vio que la imagen por una función continua de un conjunto arcoconexo era arcoconexa.
- Porque existe $B \subset Y$ un conjunto arcoconexo distinto de $f(A)$ de forma que $f(A) \subset B \subset Y$. En dicho caso, si aplicamos f^{-1} en la anterior inclusión (usando que se trata de una biyección), tenemos que:

$$f^{-1}(f(A)) = A \subset f^{-1}(B) \subset X$$

Por lo que tenemos $f^{-1}(B)$, un conjunto arcoconexo¹ distinto de A que contiene a A , luego A no era una componentes arcoconexa de X , contradicción.

¹Por ser imagen por una función continua de un conjunto arcoconexo.

En definitiva, si $A \subset X$ es una componente arcoconexa entonces $f(A)$ también lo es de Y . Ahora, si $f(A)$ es una componente arcoconexa de Y , basta aplicar que f^{-1} también es un homeomorfismo para concluir que $f^{-1}(f(A)) = A$ es una componente arcoconexa de X .

Sea Z un espacio topológico, notaremos en este ejercicio:

$$\Gamma_Z = \{U \subset Z : U \text{ es una componente arcoconexa de } Z\}$$

Recuperando el homeomorfismo $f : X \rightarrow Y$, definimos

$$\begin{aligned} \Phi : \Gamma_X &\longrightarrow \Gamma_Y \\ U &\longmapsto f(U) \end{aligned}$$

- Φ está bien definida (es decir, $f(U) \in \Gamma_Y$ para $U \in \Gamma_X$), ya que hemos visto que la imagen de una componente arcoconexa de X es una componente arcoconexa de Y .
- Φ es inyectiva, ya que si $U, V \in \Gamma_X$ con $f(U) = f(V)$, entonces por ser f inyectiva tenemos que $U = V$.
- Φ es sobreyectiva, ya que si $W \in \Gamma_Y$, entonces $f^{-1}(W) \in \Gamma_X$, con:

$$\Phi(f^{-1}(W)) = f(f^{-1}(W)) = W$$

Por ser Φ biyectiva concluimos que $|\Gamma_X| = |\Gamma_Y|$; es decir, el número de componentes arcoconexas es invariante por homeomorfismos.

Ejercicio 1.8. En $X = \mathbb{R} \times \{0, 1\}$ se considera la topología que tiene por base

$$\mathcal{B} = \{]a, b[\times \{0, 1\} : a < b\}.$$

Demuestra que X es arcoconexo. ¿Es X homeomorfo a $\mathbb{R}$ con la topología usual?

Sean $p_1 = (x_1, y_1), p_2 = (x_2, y_2) \in X$ (donde $y_1, y_2 \in \{0, 1\}$), vamos a tratar de crear un arco que una p_1 con p_2 :

- Si $y_1 = y_2$, entonces $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ dada por:

$$\gamma(t) = ((1-t)x_1 + tx_2, y_1) \quad \forall t \in [0, 1]$$

Es una aplicación continua, ya que si tomamos $B =]a, b[\times \{0, 1\} \in \mathcal{B}$, tenemos:

$$\gamma^{-1}(B) = \gamma^{-1}(]a, b[\times \{0, 1\}) = \gamma^{-1}(]a, b[\times \{y_1\}) \text{ abierto de } [0, 1]$$

Ya que el conjunto $]a, b[\times \{y_1\}$ es un abierto para la topología usual inducida en X y γ es una aplicación continua para la topología usual.

- Si $p_1 = (0, 0)$ y $p_2 = (0, 1)$, entonces si tomamos $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ dada por:

$$\gamma(t) = \begin{cases} p_1 & \text{si } 0 \leq t \leq 1/2 \\ p_2 & \text{si } 1/2 < t \leq 1 \end{cases}$$

Tenemos que γ es continua, ya que, si $B =]a, b[\times \{0, 1\} \in \mathcal{B}$, se tiene:

$$\gamma^{-1}(B) = \begin{cases} \emptyset & \text{si } 0 \notin]a, b[\\ [0, 1] & \text{si } 0 \in]a, b[\end{cases}$$

Notemos que la elección del punto $(0, 0)$ y $(0, 1)$ es arbitraria. Bastaría con tomar $p_1 = (x, 0)$ y $p_2 = (x, 1)$.

- Una vez discutidos dichos casos, suponemos ahora que $p_1 = (x, 0)$ y $p_2 = (y, 1)$ (en caso contrario, sustituimos los papeles de p_1 y p_2), en cuyo caso:
 - Sabemos de la existencia de un arco γ que une p_1 con $(0, 0)$.
 - Sabemos de la existencia de un arco τ que une $(0, 0)$ con $(0, 1)$.
 - Sabemos de la existencia de un arco π que une p_2 con $(0, 1)$.

Si consideramos el arco $\gamma * (\tau * \tilde{\pi})$ obtenemos un arco que une p_1 con p_2 .

Por tanto, X es arcoconexo, ya que somos capaces de unir cualesquiera dos puntos distintos de X por un arco.

Ahora, para responder a la pregunta de si $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ es homeomorfo a X , la respuesta es que no, y tenemos dos formas de justificar la respuesta:

Opción 1. Sabemos que $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ es T2 por ser un espacio topológico metrizable, mientras que podemos probar que X no es T2, ya que no existen ningún par de abiertos disjuntos uno conteniendo a $(0, 0)$ y otro conteniendo a $(0, 1)$, puesto que si U es un abierto de X que contiene a $(0, 0)$, entonces como $\mathcal{B}$ es una base, existen $a, b \in \mathbb{R}$ de forma que:

$$(0, 0) \in]a, b[\times \{0, 1\} \subset U$$

Sin embargo, tendríamos entonces que $(0, 1) \in]a, b[\times \{0, 1\}$, de donde $(0, 1) \in U$, por lo que X no es T2 y como ser T2 es una propiedad topológica, dichos espacios no pueden ser homeomorfos.

Opción 2. Otra forma sería suponer que son homeomorfos, con lo que existe un homeomorfismo $f : \mathbb{R} \rightarrow X$. Sea $p \in \mathbb{R}$, resulta entonces que $\mathbb{R} \setminus \{p\}$ es homeomorfo a $X \setminus \{f(p)\}$, pero:

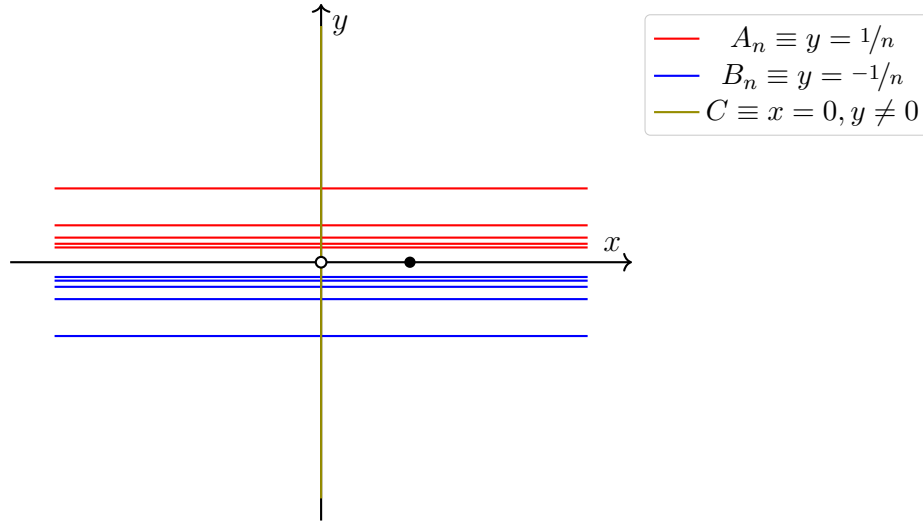
- $\mathbb{R} \setminus \{p\}$ no es arcoconexo.
- $X \setminus \{f(p)\}$ sí es arcoconexo, ya que podemos hacer que cualquier curva “salte” entre los dos conjuntos sin perder su continuidad, con lo que podemos seguir conectando dos puntos cualesquiera.

Ejercicio 1.9. En $\mathbb{R}^3$ con la topología usual, calcula las componentes arcoconexas de

$$X = \{x, y, z\} \in \mathbb{R}^3 : xyz = 1\}$$

Notemos que como $xyz = 1$, ninguno de ellos puede ser igual a 0, por lo que:

$$X = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = \frac{1}{xy}, \quad xy \neq 0 \right\}$$

Figura 1.3: Representación del conjunto X .

Si tomamos:

$$\Gamma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy \neq 0\} = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$$

y definimos $f : \Gamma \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x, y) = \frac{1}{xy} \quad \forall (x, y) \in \Gamma$$

Tenemos que $X = Gr(f)$. Por tanto, definiendo $h : \Gamma \rightarrow X$ por:

$$h(x, y) = (x, y, f(x, y)) \quad \forall (x, y) \in \Gamma$$

Puesto que f es continua, obtenemos (como vimos en Topología I) un homeomorfismo entre Γ y X . Como Γ tiene 4 componentes arcoconexas:

$$\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+, \quad \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^-, \quad \mathbb{R}^- \times \mathbb{R}^-, \quad \mathbb{R}^- \times \mathbb{R}^+$$

y las componentes arcoconexas se convierten por homeomorfismos tal y como acabamos de ver en el ejercicio 1.7, tenemos que:

$$h(\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+), \quad h(\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^-), \quad h(\mathbb{R}^- \times \mathbb{R}^-), \quad h(\mathbb{R}^- \times \mathbb{R}^+)$$

son las componentes arcoconexas de X .

Ejercicio 1.10. En $\mathbb{R}^2$ con la topología usual consideremos las rectas horizontales $A_n = \mathbb{R} \times \{1/n\}$, $B_n = \mathbb{R} \times \{-1/n\}$ y el eje de ordenadas menos el origen, esto es, $C = \{0\} \times (\mathbb{R} \setminus \{0\})$. Calcula las componentes conexas y arcoconexas de

$$X = \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) \cup \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \right) \cup C \cup \{(1, 0)\}.$$

Representamos en primer lugar el conjunto X en la Figura 1.3.

Veamos en primer lugar que X es conexo. Definimos:

$$C^+ = \{0\} \times \mathbb{R}^+ \quad \text{y} \quad C^- = \{0\} \times \mathbb{R}^-$$

En primer lugar, $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \cup \{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} \cup \{C^+, C^-\}$ es una familia de conjuntos conexos por ser todos ellos homeomorfos a $\mathbb{R}$. Por otro lado, tenemos que, para cada $n \in \mathbb{N}$, $(0, 1/n) \in A_n \cap C^+$ y $(0, -1/n) \in B_n \cap C^-$. Por lo que $A_n \cap C^+ \neq \emptyset$ y $B_n \cap C^- \neq \emptyset$. Por tanto:

- $X_1 = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \cup C^+$ es un conjunto conexo, al intersectar todos los A_n con C^+ .
- $X_2 = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \cup C^-$ es un conjunto conexo, al intersectar todos los B_n con C^- .

Consideramos ahora las respectivas adherencias de X_1 y X_2 :

$$\begin{aligned}\overline{X_1} &= \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) \cup C^+ \cup (\mathbb{R} \times \{0\}) \\ \overline{X_2} &= \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \right) \cup C^- \cup (\mathbb{R} \times \{0\})\end{aligned}$$

Como X_1 es conexo y $X_1 \subset X_1 \cup \{(1, 0)\} \subset \overline{X_1}$, tenemos que $X_1 \cup \{(1, 0)\}$ es conexo. De igual forma, $X_2 \cup \{(1, 0)\}$ es conexo. Puesto que la intersección de ambos conjuntos es no vacía, ya que $(1, 0) \in X_1 \cup \{(1, 0)\} \cap X_2 \cup \{(1, 0)\}$, tenemos que:

$$X_1 \cup X_2 \cup \{(1, 0)\} = \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) \cup \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \right) \cup C^+ \cup C^- \cup \{(1, 0)\} = X$$

es un conjunto conexo, ya que es la unión de dos conjuntos conexos con intersección no vacía. Por tanto, el número de componentes conexas de X es 1. Veamos no obstante que el número de componentes arcoconexas es 3.

Por un razonamiento análogo al anterior, tenemos que X_1 y X_2 son conjuntos arcoconexos. Asimismo, el conjunto unitario $\{(1, 0)\}$ es arcoconexo. Por lo que tenemos tres conjuntos arcoconexos que forman una partición de X : X_1 , X_2 y $\{(1, 0)\}$. Por un razonamiento análogo al visto en el ejemplo de la página 9, tenemos que X_1 , X_2 y $\{(1, 0)\}$ son las componentes arcoconexas de X , ya que si algún arco uniera un punto de dos de ellos, este no sería continuo, por lo que no existiría tal arco. Por tanto, el número de componentes arcoconexas de X es 3.